

数智化港口物流研究及其产业化

丁一

上海海事大学 物流科学与工程研究院

物流研究中心 教授 博导

上海交通大学 交通系 兼职博导

咪啰信息科技有限公司 创始人

yiding@shmtu.edu.cn

2026年4月



丁一，博士，上海海事大学，物流研究中心，教授，博导，上海交通大学兼职博导，新加坡国立大学访问学者，咪啰信息科技有限公司创始人，总经理，**研究方向是港口运作优化和信息系统**，在该领域发表了**五十余篇**核心期刊学术论文，包括二十余篇SCI期刊论文，如 *INFORMS Journal on Applied Analytics*, TRB, CIE, MPM, OCMA等。

获得三十余项发明专利和软件著作权，并且完成和出版了二本学术专著。主持了多项国家自然科学基金等国家项目，负责科技部**国家重点研发计划项目突出成果“超大规模码头数字孪生系统”**的研发推进。

作为港口物流行业信息化领域专家，有**十五年**的大型港口物流信息系统研发和技术团队**管理经验**，研发的自动配载、智能泊位、口岸大数据和码头机器视觉等**多个AI及大数据系统**在上海，中远海港口，大连，厦门，南通、安徽等地的港口物流企业顺利应用，主持研发全球规模最大的全自动化码头-洋山四期自动化**码头营运大数据分析和数字孪生系统**，以及负责洋四运营相关AI系统的设计和构建等工作。

相关成果获得**上海市教学成果特等奖、中国航海学会科技进步一等奖、中国供应链与采购联合会科技进步一等奖、中国港口协会科技进步特等奖**，上海市科技进步三等奖、上海市浦东新区科学技术进步一等奖等诸多**省部级奖项**。

数智化港口基本思路

引领行业发展

数智化港口=人工智能（AI）+大数据+数字孪生
港口业务和数据驱动港口智能决策



构建基于**数字孪生**和**智能算法**的港口数智管控平台

港口智能孪生管控平台应用

数字系统成功应用于**全世界规模最大的**全自动化集装箱码头——洋山四期码头（上港尚东），并助力上海港持续巩固集装箱吞吐量。

世界排名第一地位，相关成果入选**国家十三五科技成果展**、科技进步奖**特等奖**、科技部重点专项项目中期验收获得**唯一一项“超额完成”**等级认定。



国际领先

- 整体提升码头**数据分析50%的效率**，**减少40%人工干预**；
- 融合计划到调度的智能算法，提升**码头综合效率10%以上**，逐步替代传统TOS堆场监控等系统
- 支持港口**事前拟真决策-事中孪生监控-事后大数据分析**，**提升智能算法模块50%上线效率**；

发明名称：一种物流全链路一体化管控数字孪生系统，专利号：zl202110451679.6，发明人：丁一

港口智能孪生管控平台-洋山四期数智平台



提供可视化、可验证、可诊断、可预测、可学习、可决策、可交互的码头智慧运营解决方案。

在洋山四期在不增员情况下，实现码头年吞吐量实现从开港第一年300万标准箱（TEU）到700万标准箱。

港口智能孪生管控平台



上海海事大学
SHANGHAI MARITIME UNIVERSITY



码头生产作业瞬息万变
Terminal operation changes rapidly

系统示意 数据不做参考

洋山智慧指挥中心-临港新片区超远控中心

✓ 要素一:洋山自动化终端已实现远程操控

✓ 要素2:F5G超低延时可靠的工业生产网络



1.ROS系统

2.ITOS系统

3.无线对讲系统

- 基于网络操作

- 延时低: 设备远程控制低于18ms

- 高宽带: 500M/套



洋山港

元素3:码头数字孪生管控



临港新片区

虚实融合 无缝管控

ROS: 机器人操作系统

ITOS系统: 智能码头操作系统

F5G: 第五代固定网络, 基于光纤的高速宽带技术

超大型港口-物流枢纽拟真推演智能体技术

三大场景

1、船舶控制算法模型

预测作业、岸电和能源加注

决策船舶任务队列

与桥吊作业算法模型交互协同

2、堆场控制算法模型

预测堆场状态

堆存+选位算法决策

与车辆装备、场桥作业、道口管理算法模型交互

3、道口管理算法模型

预测外集卡进港作业

模拟外集卡排队决策最优

与堆场控制、场桥作业算法模型交互协同

“三大场景+三大机械” 智慧港口模型算法



码头作业 效率平均提升10%
机械 资源节约8%
人工 工作量降低50%

三大机械

1、桥吊作业算法模型

预测桥吊作业、电耗

决策任务队列

与船舶控制、车辆装备算法模型交互协同

2、场桥作业算法模型

预测场桥作业、电耗

自主决策场桥任务

与堆场控制、车辆装备算法模型交互协同

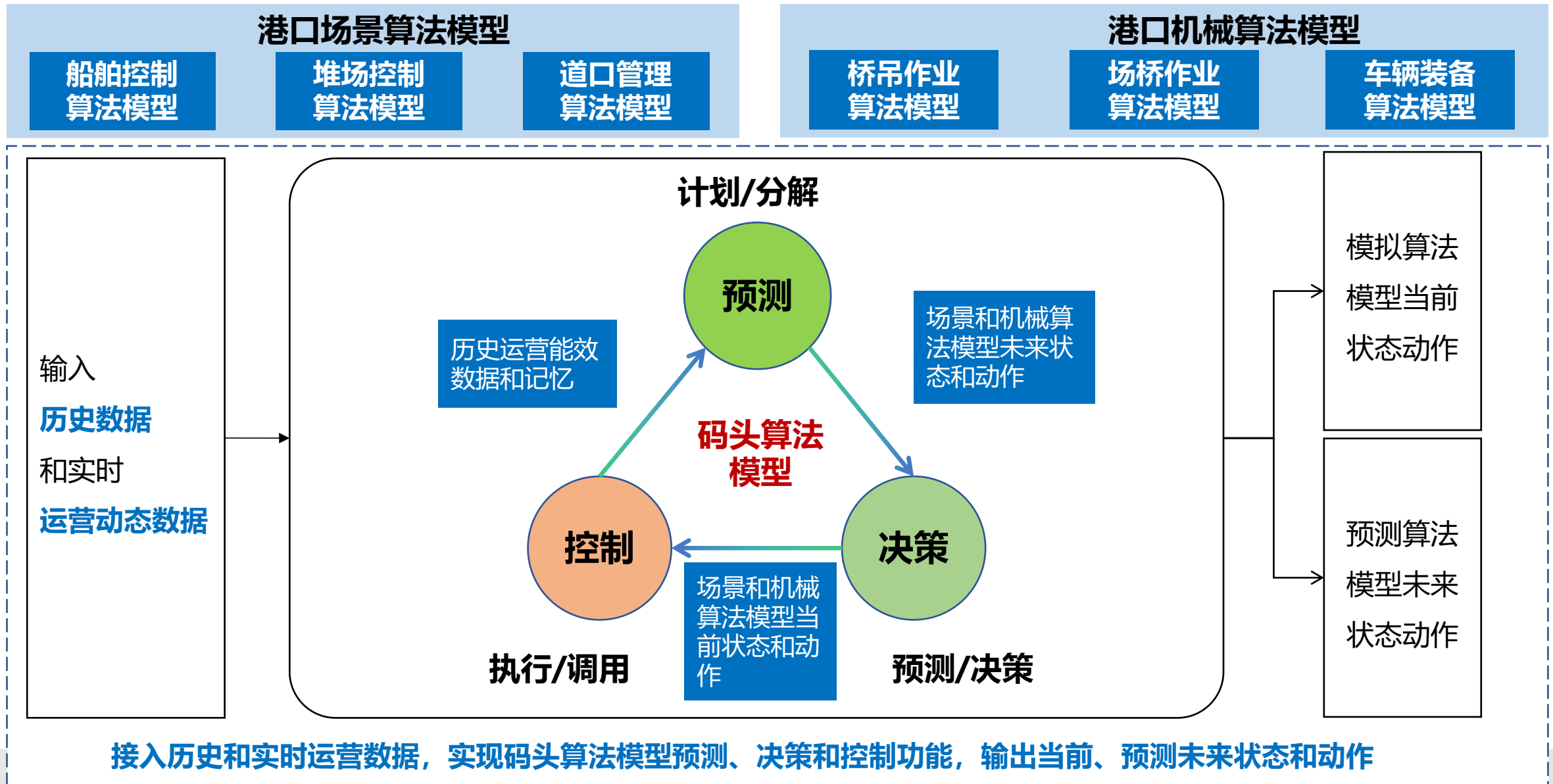
3、水平机械算法模型

预测车辆装备作业、电耗

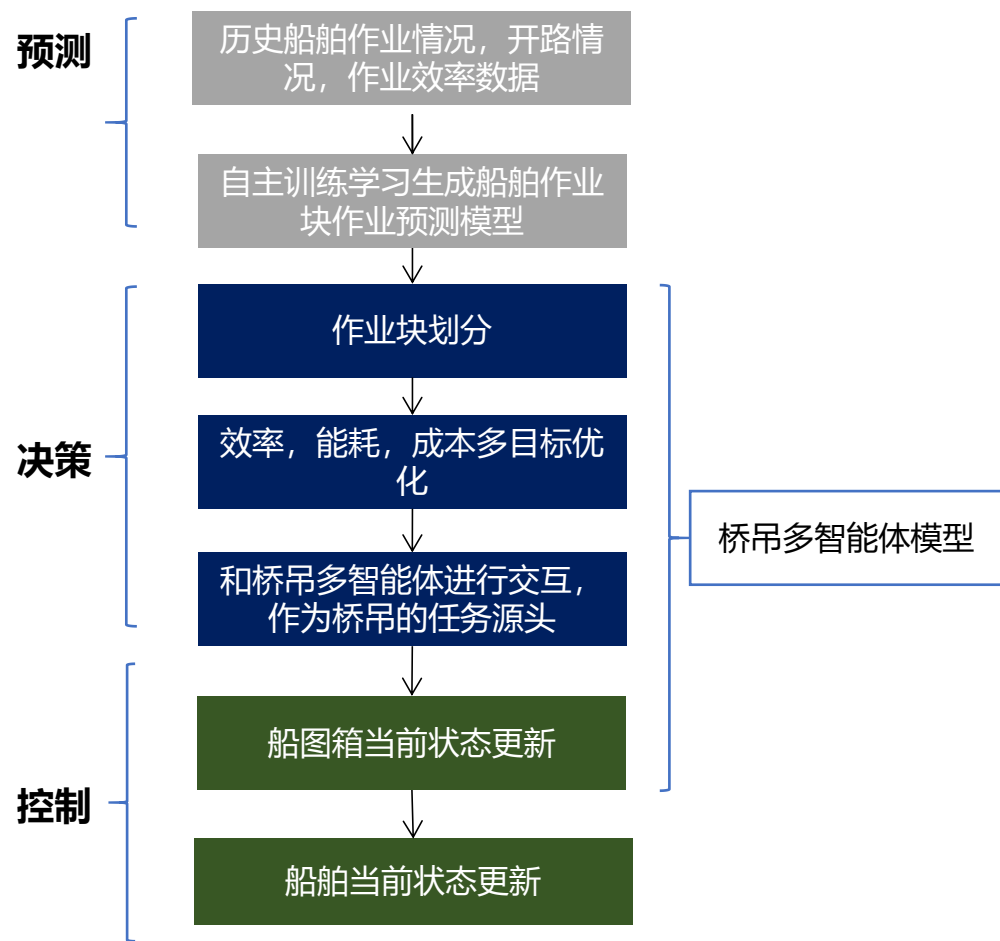
决策任务队列和路径

与桥吊、场桥作业算法模型交互协同

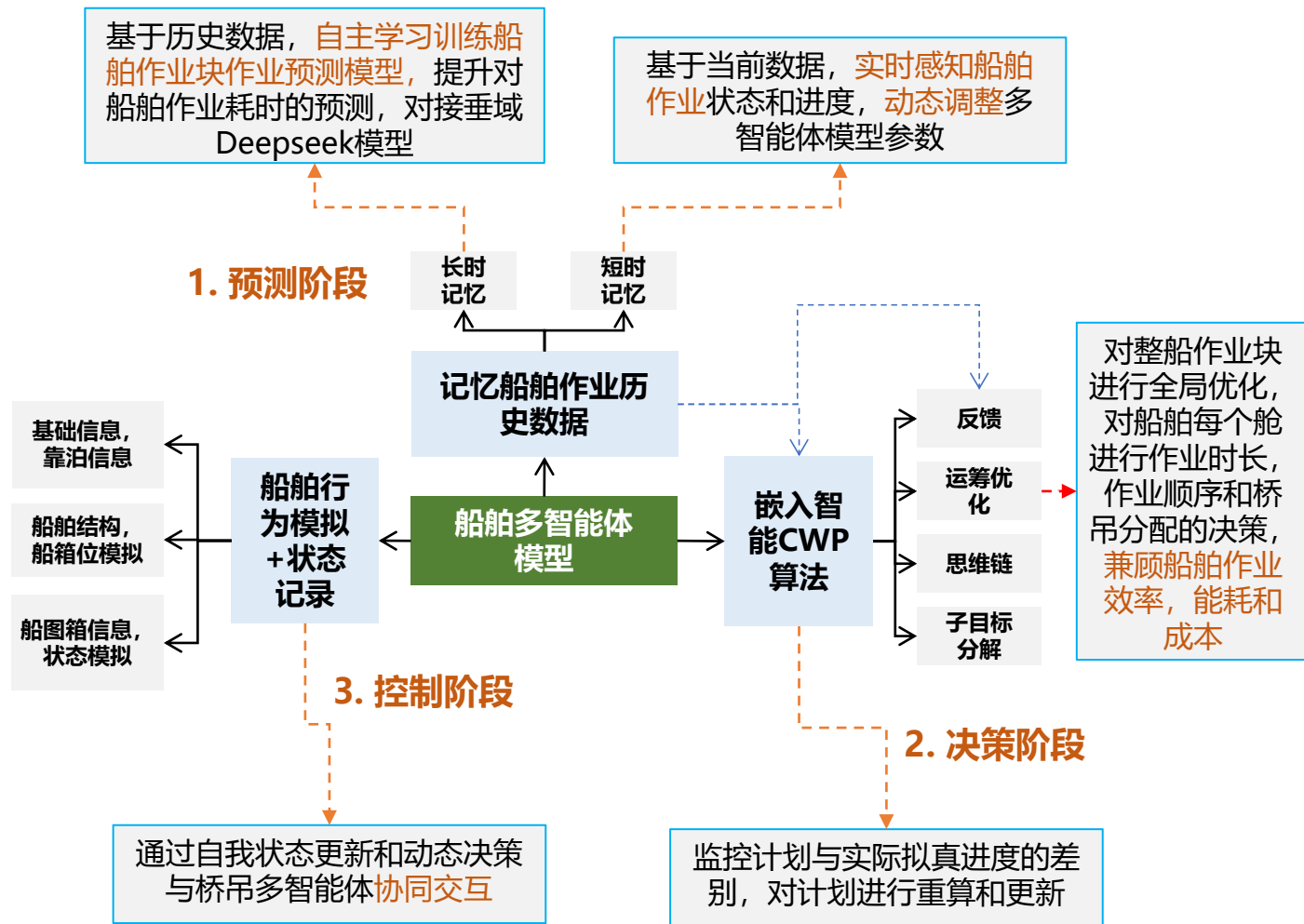
超大型港口-物流枢纽拟真推演智能体技术



船舶控制智能体



船舶多智能体模型算法



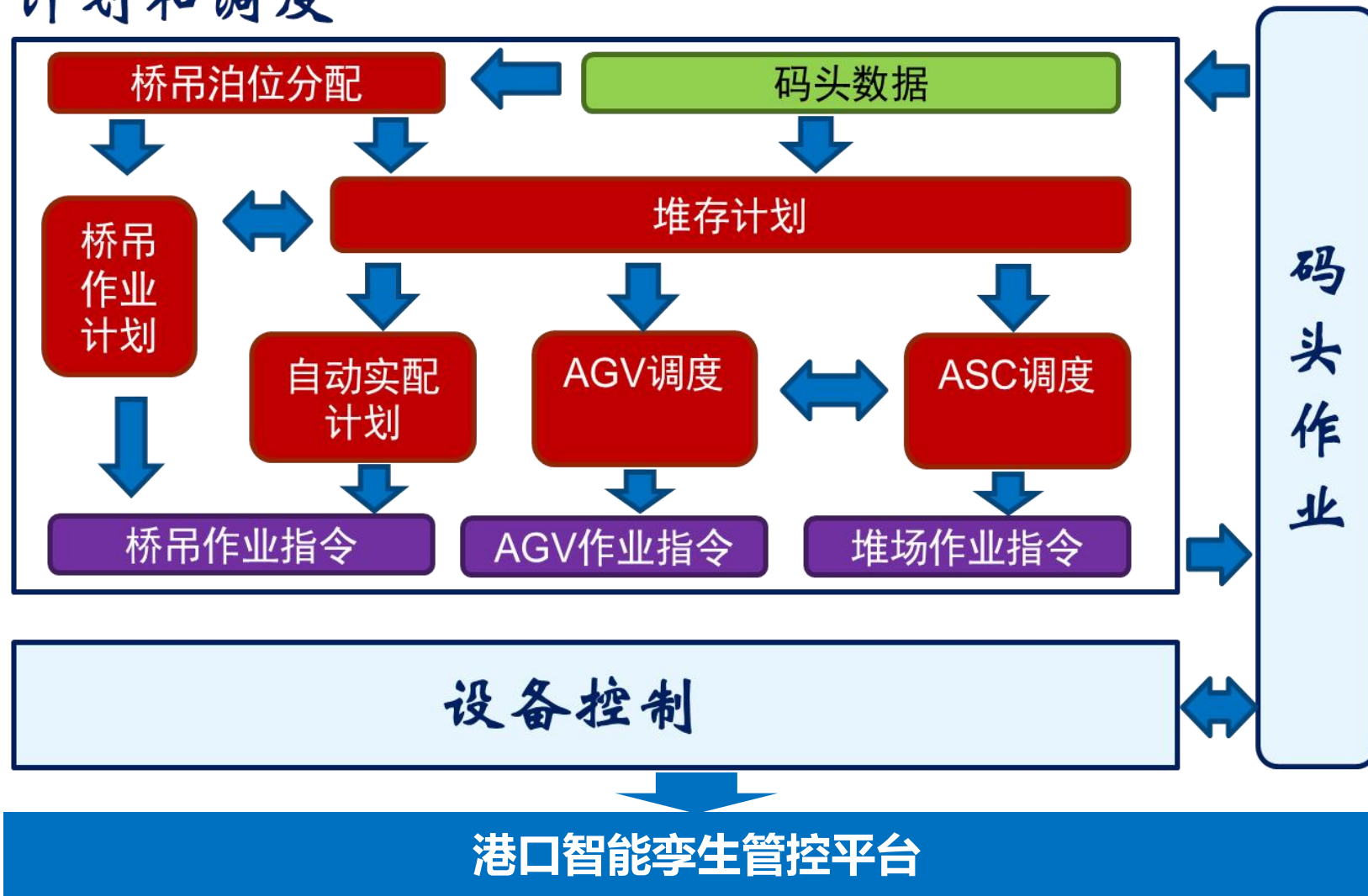
超大型港口-物流枢纽拟真推演智能体技术

“三大场景+三大机械” 智慧港口模型算法



港口智能管控系统框架

计划和调度



总体目标

效率

成本

安全

绿色

AGV: 自动导引车

ASC: 自动化场桥

RMG: 自动化轨道吊

整体设计、模块化研发

智能泊位计划



AI算法

整合了人工智能算法和运筹优化算法



支持多次计算

参考已靠泊和已完成靠泊船舶，支持多次计算
考虑堆场因素更准确



考虑各种资源

考虑泊位情况
水文条件，潮水等
地理因素，水深、宽度等
桥吊资源
船舶条件等



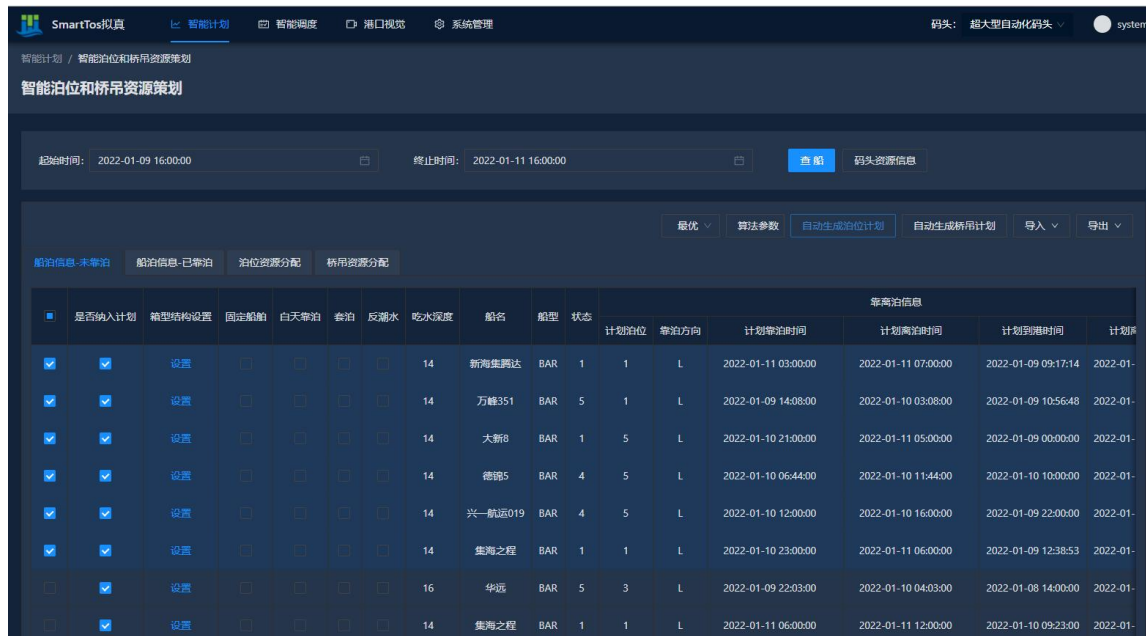
支持手工调整

可以手工调整计算结果，提高安排效率



支持多码头

集团级泊位策划



SmartTos 系统界面截图，显示了智能泊位和桥吊资源策划功能。界面顶部有“智能计划”、“智能调度”、“港口视觉”、“系统管理”等菜单。中间部分显示了“智能泊位和桥吊资源策划”的标题，下方有“起始时间”、“终止时间”、“查询”、“码头资源信息”等按钮。右侧有“最优”、“算法参数”、“自动生成泊位计划”、“自动生成桥吊计划”、“导入”、“导出”等按钮。下方是一个表格，列出了船舶信息、泊位分配、桥吊分配等数据。

是否纳入计划	船舶结构设置	固定船舶	白天靠泊	套泊	反潮水	吃水深度	船名	船型	状态	计划泊位	靠泊方向	计划靠泊时间	计划离泊时间	计划到堆时间	计划开
☒	☒	设置	☐	☐	☐	14	新海集腾达	BAR	1	1	L	2022-01-11 03:00:00	2022-01-11 07:00:00	2022-01-09 09:17:14	2022-01-
☒	☒	设置	☐	☐	☐	14	万峰351	BAR	5	1	L	2022-01-09 14:08:00	2022-01-10 03:08:00	2022-01-09 10:56:48	2022-01-
☒	☒	设置	☐	☐	☐	14	大新8	BAR	1	5	L	2022-01-10 21:00:00	2022-01-11 05:00:00	2022-01-09 00:00:00	2022-01-
☒	☒	设置	☐	☐	☐	14	德路5	BAR	4	5	L	2022-01-10 06:44:00	2022-01-10 11:44:00	2022-01-10 10:00:00	2022-01-
☒	☒	设置	☐	☐	☐	14	兴一航运019	BAR	4	5	L	2022-01-10 12:00:00	2022-01-10 16:00:00	2022-01-09 22:00:00	2022-01-
☒	☒	设置	☐	☐	☐	14	集海之程	BAR	1	1	L	2022-01-10 23:00:00	2022-01-11 06:00:00	2022-01-09 12:38:53	2022-01-
☐	☒	设置	☐	☐	☐	16	华远	BAR	5	3	L	2022-01-09 22:03:00	2022-01-10 04:03:00	2022-01-08 14:00:00	2022-01-
☐	☒	设置	☐	☐	☐	14	集海之程	BAR	1	1	L	2022-01-11 06:00:00	2022-01-11 12:00:00	2022-01-10 09:23:00	2022-01-



计算时间 < 5分钟

单次计算时间不超过5分钟

快速制订桥吊计划，整体时间从1小时缩短到10分钟以内

更合理泊位计划

泊位利用率 + 10%

泊位整体利用率提升10%

年排泊1000艘+

智能配载 - 自动CWP（桥吊作业计划）和自动配载方案

业务痛点

- ✓ 作业因素杂，人工配载效率低
- ✓ 船舶大型化，配载工作量陡增
- ✓ 多因素难权衡，快速多次配载难落地

解决方案

- 综合船公司积载和码头效率的要求，平衡积载重量、翻箱、发箱点均衡等因素，并考虑垫脚箱、双箱吊、自动箱区、空箱、特殊配载要求等业务要求，通过自适应强化学习等算法给出配载方案。

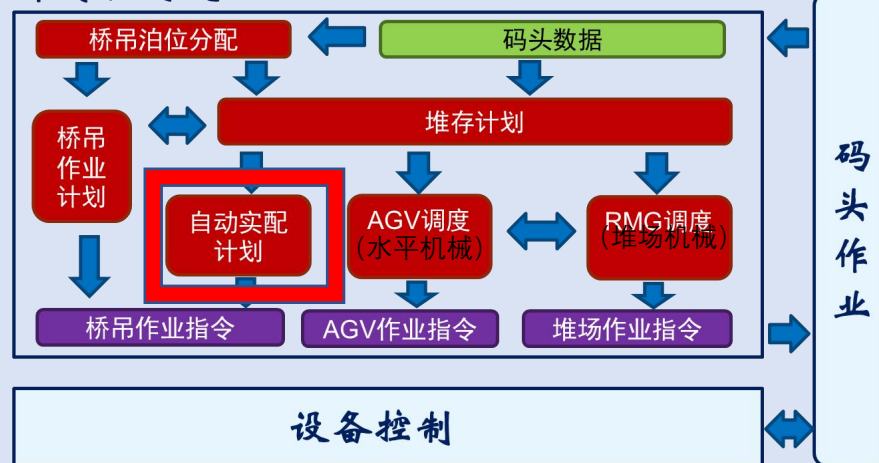
支持多船多次配载

支持一键生成参数

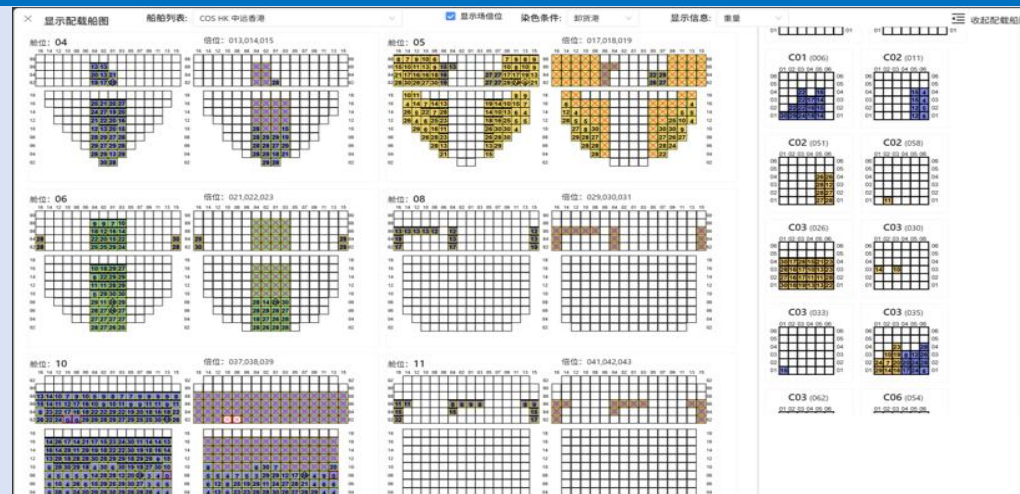
已在厦门远海、招商港、上海港上线使用，
整体配载时间：2-5小时 下降到15分钟内
翻箱率：降低5%以上

集装箱港口智能算法框架

计划和调度



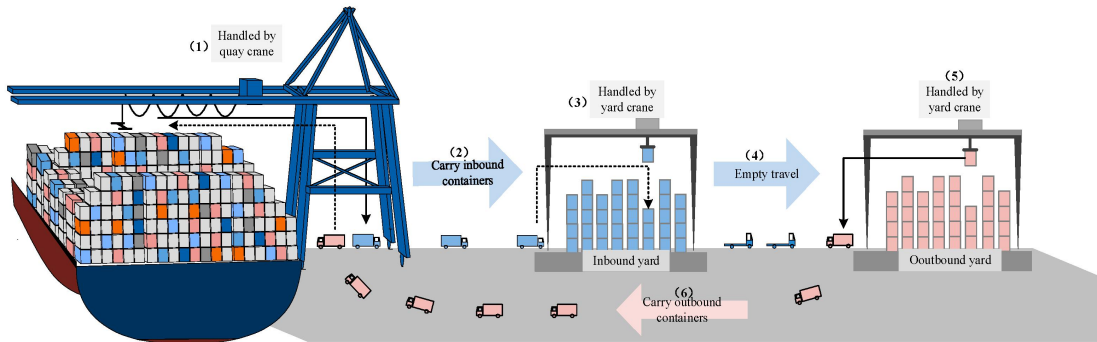
自动配载方案



超大港口机械智能调度系统

业务痛点

- ✓ 集卡调度不合理、空驶距离长、运力不足、作业压力超限
- ✓ 电集卡充电调度新增业务，分批“边生产-边改造”
- ✓ 无人有人混行效率低



支持电集卡充电调度

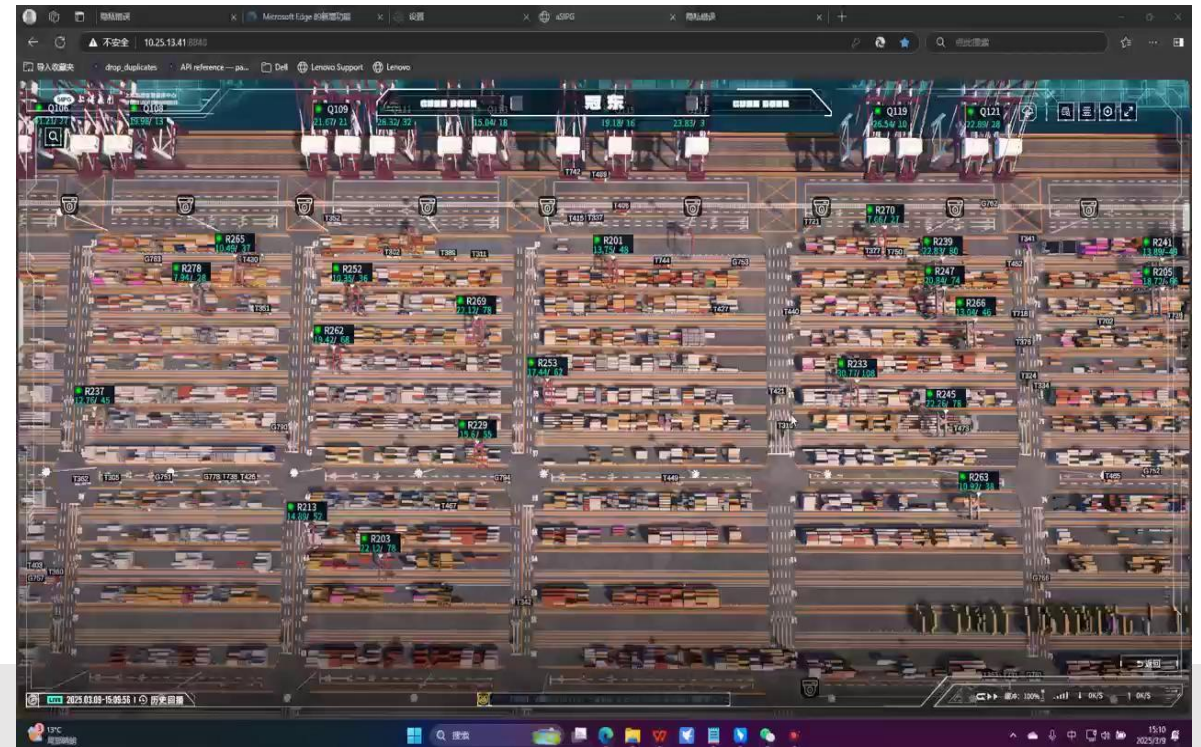
支持集卡出勤预测

实现洋山港超600辆集卡的智能调度
全面支持集卡“油改电”调度策略
重进重出率提高30%以上

集卡空驶距离降低15%以上
作业效率提升10%以上，出勤数量降低10%以上

解决方案

- ✓ 构建码头精细动态电子路网和动态时间矩阵。基于数据驱动蒙特卡洛搜索等的全场集卡整体调度。集卡卫星定位和作业任务融合定位。
- ✓ 支持预调度、边装边卸调度、重进重出、电集卡充电等策略。
- ✓ 支持红绿灯、跨车队协同，提升整体效率。



基于数据驱动的运筹优化核心智能算法

码头多阶段作业 数据关联关系

计划和调度

桥吊装卸

车辆运输

堆场场桥



优化要素

时间

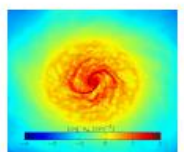
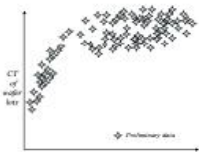
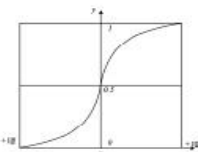
空间

船方

码头方

单流程

多流程

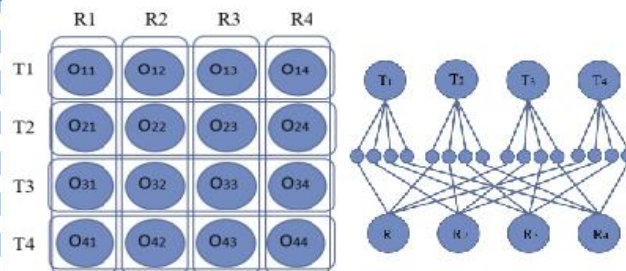


信息熵

相关性、冗余性、
互补性的综合度量

大数据挖掘的关联
特征提取

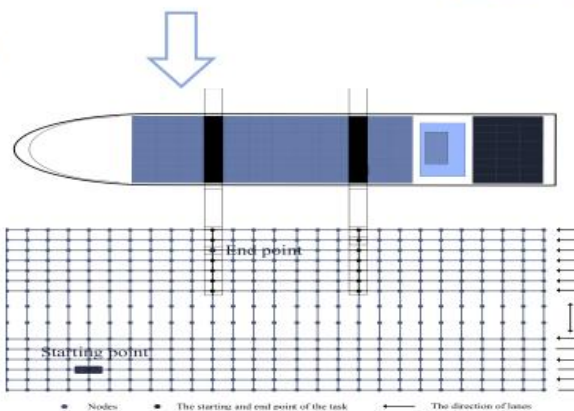
数据驱动的运筹优化建模



超图构建

整数规划

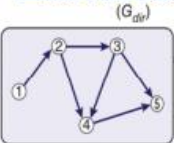
强化学习



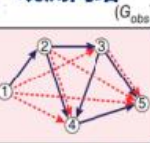
数据驱动运筹
优化建模

数据网络模型 构建与优化

直接关联网络



观测网络

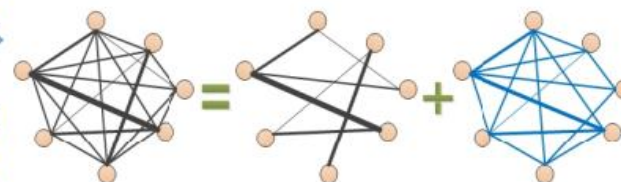


关联传递

网络去卷积

直接/间接作用

去卷积算法



观测到的
关联关系网络 G_{obs}

直接关联网络 G_{dir}

间接关联网络 G_{indir}
(传递耦合效应)

关键节点识别



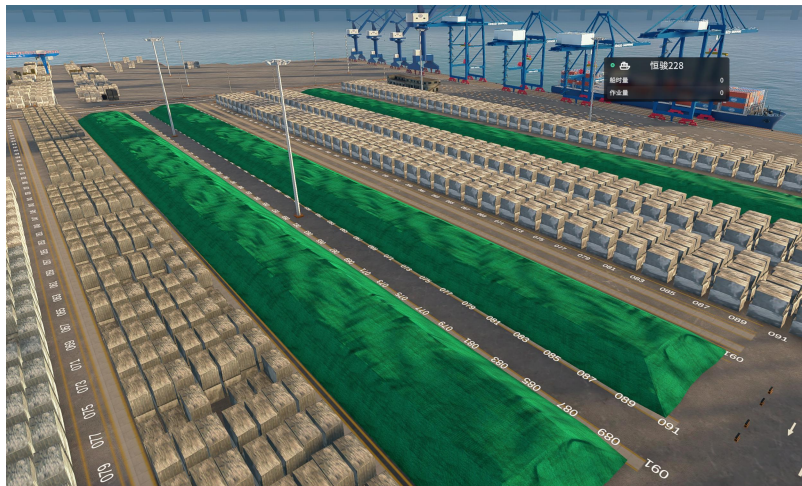
关键路径挖掘

机器学习组合
优化决策

综合码头数字孪生管控系统



- ✓ 支持散货、件杂货、滚装、石化等类型码头孪生管控技术
- ✓ 引入网格管理、IoT平台等实时管控
- ✓ 引入三维点阵还原和高斯泼溅等快速三维构建技术
- ✓ 福州元洪港、泉州太平洋、海通码头、连云港等推行



危险品堆场安全管控一体化平台



- ◆ 全面接入危险品场站日常生产需要的**物联网信息**
- ◆ 对**异常情况**在系统中做**预警处理**
- ◆ 针对接入生产数据做**统一阈值参数管理**

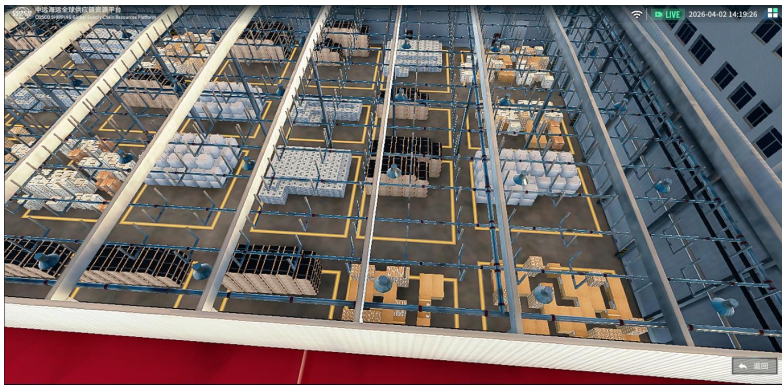
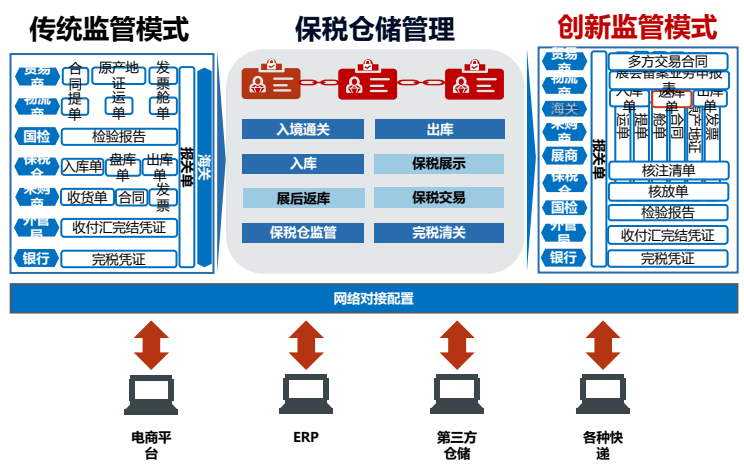
- ◆ 在数字孪生一体化安监平台上，实现“**一张图**”式的管理对现场生产的**安全监控、视频监控、危险预警、应急预案**等业务操作的一体化管理。
- ◆ 对现有生产环境中的**消防、视频监控、安防、有害气体检测、温度、压力检测**等**安全监控设备**进行接入，**实时显示**现场设备的工作状态以及监测信息。



已在**上海港、大连、太仓**等港口企业顺利推行和上线使用

全链路物流仓储孪生管控

数字孪生保税仓储



天津滨海仓库

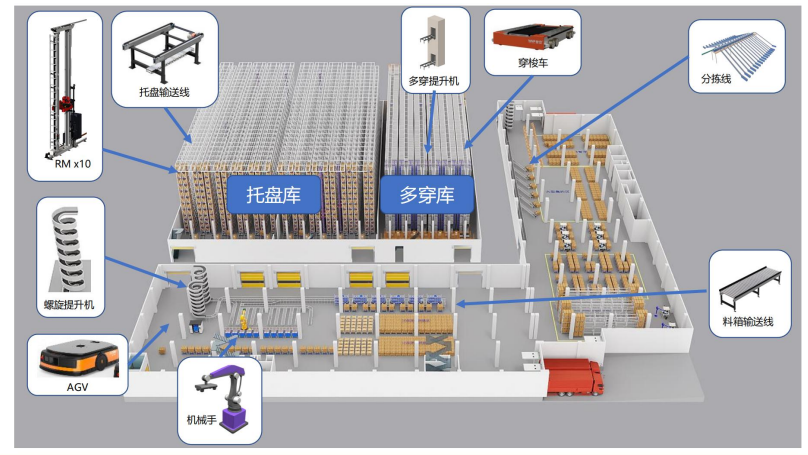
实时孪生分析

临港301仓库



实时孪生预警

- 库存和仓库库存不匹配预警
- 问题运单预警
- 运输机械故障预警
- 缺货预警
- 滞压出库单预警
- 不良品预警



数字孪生仓库

已在洋山综合保税区、天津滨海等地物流企业顺利推行和上线使用

智能运营-港口EDI一口进出报文管理平台

业务痛点

- 业务量大：上海港箱量屡创新高，对信息高效、安全等要求提升
- 成本较高：各码头独立部署EDI系统，软硬件重复建设，运维成本高
- 功能不全：业务服务面窄，如：用户TOS系统无法追踪报文全流程及定位错误
- 标准欠缺：港口EDI基础数据定义不统一，各码头自行维护

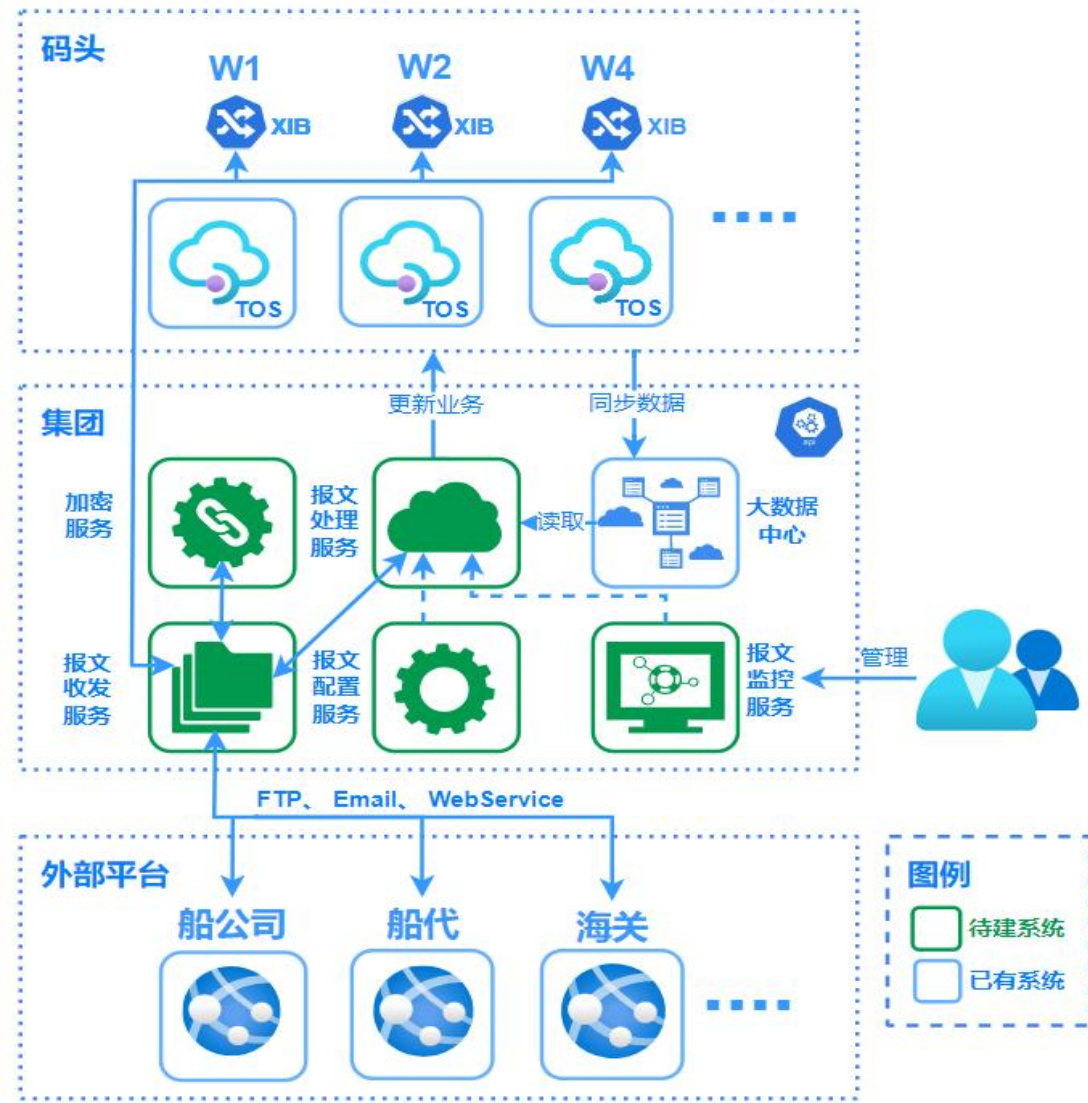
解决方案

- 标准统一：建设集团级标准化EDI一口进出报文管理平台
- 功能增强：丰富业务功能，并构建全港报文全流程追踪
- 技术升级：基于云原生、分布式存储等新技术手段优化当前报文处理过程
- 务实创新：研发高效精简的各种报文类型编/解码引擎等核心功能模块

(一) 推广和效果

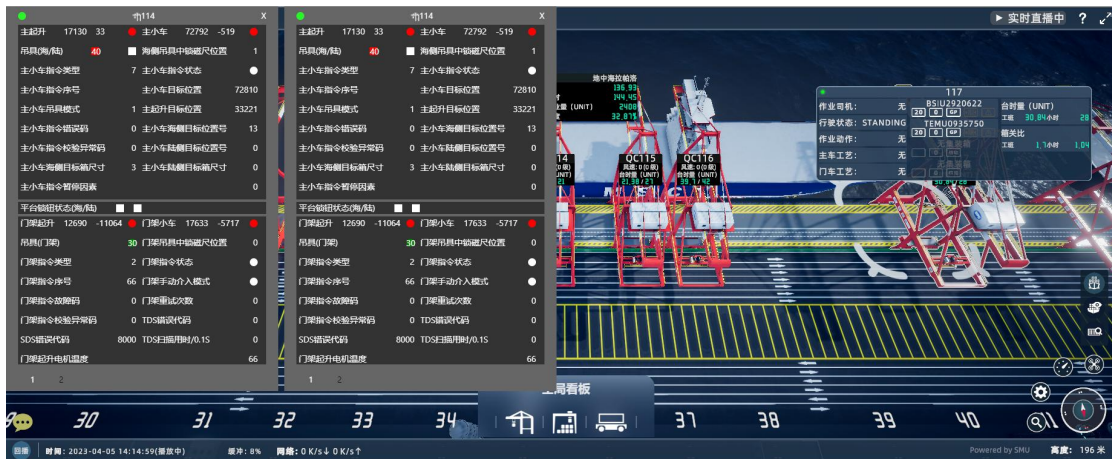
★ 平台2023年9月上线，目前已推广到上海港所有9个集装箱码头；

★ 每年高效、平稳和安全处理数亿报文量，且运维成本降低60%，故障率低于0.01%。



智慧装备-港口设备智慧运维

设备监控板块

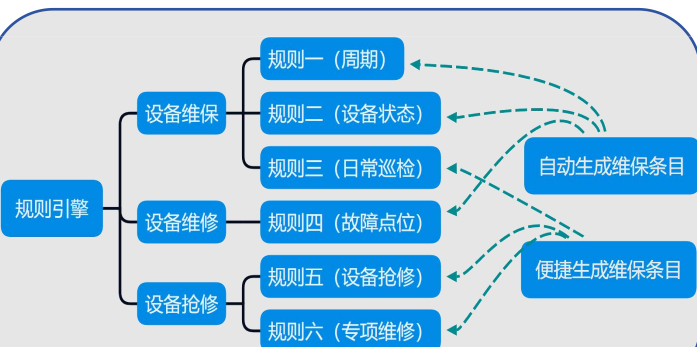


整合设备工况, 计划, 实时作业信息等

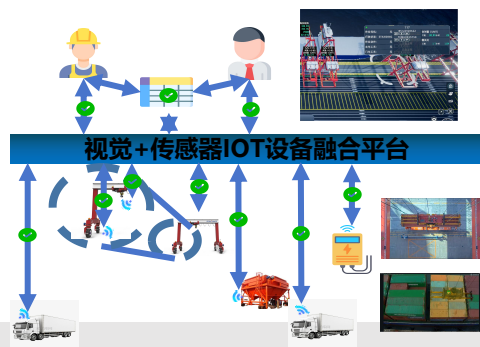
数字孪生+IoT底座
呈现整合设备状态

重点环节、重要指标
实时告警提醒

规则引擎板块



物联网 (IoT) 底座



业务痛点

- ✓ 设备状态未知, 依赖人工巡检报告, 港口设备种类多、品牌杂、时间跨度长, 存在**管理和数据标准不统一**问题。
- ✓ 缺乏**有效的统一管理平台**实时反映全港设备运行状况、工程维保进度和生产作业情况。
- ✓ 安全监控存死角, 安全隐患关联弱, 预警滞后且孤立, 设备维护靠周期/事后, **成本高效率低**。

解决方案

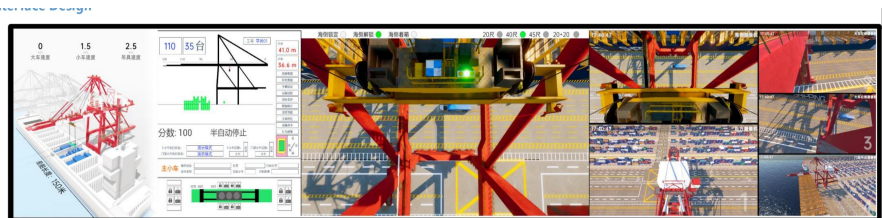
- ✓ 部署多类型传感器, 实现**港口全要素数据**的采集、汇聚与展示。进行设备运行**数据标准化**, 建立设备状态监测标准体系。
- ✓ 建立设备维修和保养的**规则知识库**, 实现设备运维派工工作过程的**精细化控制**和数据的**智能化分析**。
- ✓ 构建**预测性决策与自优化能力**, 实现平台从“事后分析”到“事前干预”的跨越。

成果应用于洋山港、福州港
运维效率提升 40%, 设备故障率降低10%。

智慧装备-跨设备和运营的港口机械虚拟远控模拟实训



港口机械远控模拟，丰富港口机械司机培训形式，全面提高司机培训效率和培训有效性。能大幅度降低培训的整体时间成本、机会成本、设备成本。也可以避免新人操作失误造成的完全隐患。



作业系统 - 左手屏

左侧屏作为桥吊作业系统状态信息的直观窗口。包括业务系统；智能作业系统；桥吊状态系统的呈现。并根据当前指令动态修改3D视口以及作业任务的推送。

统一呈现 动态切换 全局视角

主视角 - 正面屏

作为视觉的核心，中间屏幕展示陆侧视角与真实远控作业一致的图像。并通过吊具下降来调节摄像机焦距。通过按钮可切换海侧视角。

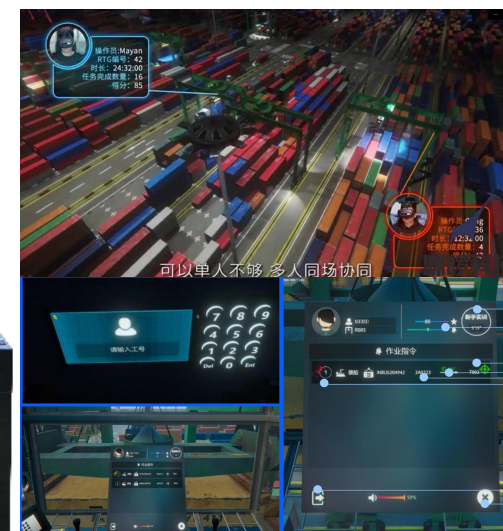
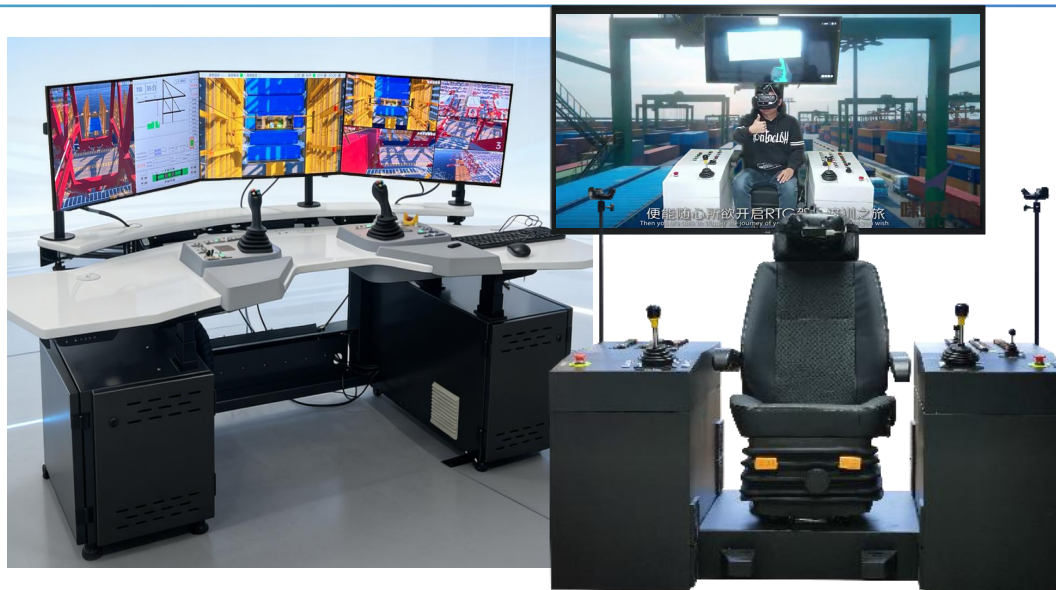
拟真角度 动态焦距 吊具状态

辅助视角 - 右手屏

在真实远控作业中，右手屏通常作为辅助视角呈现，辅助视角左上方海侧侧主视角。左下方可通过按钮将右侧三个视角切换放大。

拟真视角 主副切换 视角放大

桥吊虚拟远控模拟



堆场机械虚拟远控模拟



数据建模

为了还原真实性并提高整体程序运行效率，我们采用高模烘焙低模的方法，还原法线凹凸效果。



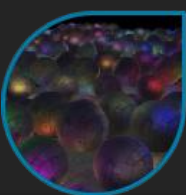
图像模拟

采用PBR次世代材质贴图制作方法，这是一种基于物理规律模拟的一种渲染制作技术，最早用于电影的照片级真实的渲染。



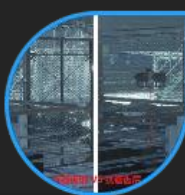
光照模拟

采用Enlighten 预计算全局光照（Global Illumination）系统。逼真的模拟出真实环境中不同物体在不同光照下的明暗差异、色彩变化、阴影。



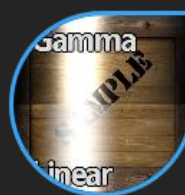
渲染技术

同时支持前向渲染（Forward Rendering）和延迟渲染（Deferred Rendering），能够支撑多达上千个动态光源的实时重新计算。



抗锯齿技术

支持高性能的MSAA和FXAA；对于锯齿感强的环境，支持高品质的2x SSAA和4x SSAA，进一步提高VR显示设备的显示质量，降低VR晕动症。



颜色空间

采用色域更广的线性颜色空间（Linear Color Space），对比传统的伽马颜色空间（Gamma Space），能够显示更加精细的高动态光照效果。

培训效能提升30%以上

系统示意，数据不做参考

虚拟现实港口机械模拟实训



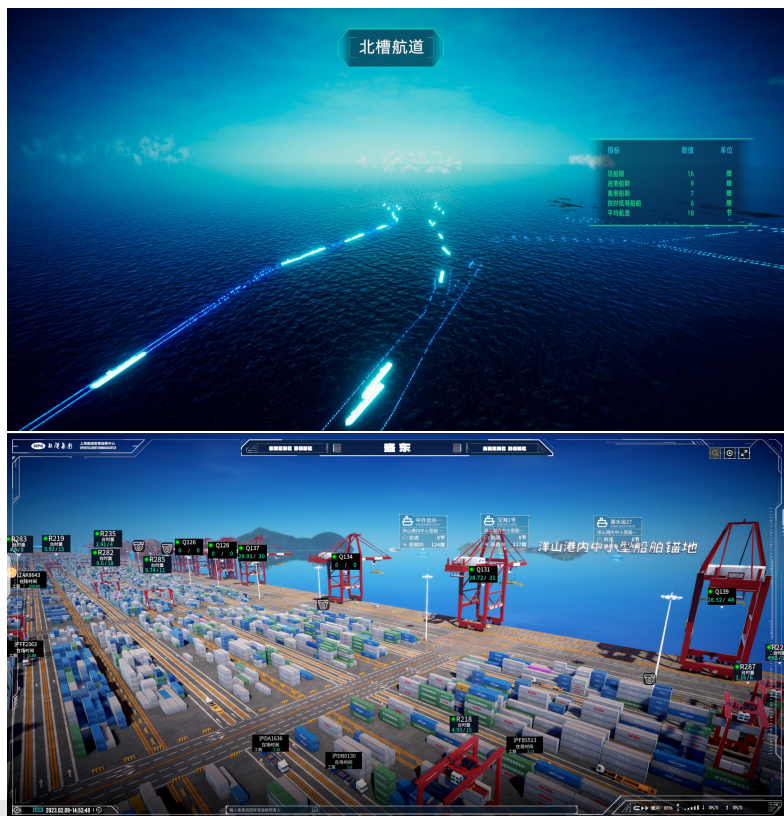
集团级数字孪生管控平台展示—上港智慧指挥中心

- ◆ 由上海港本地码头全貌作为渐入式开始，体现外高桥港片区，吴淞片区，洋山片区的**数字孪生和路网基础构建**
- ◆ 融合码头**全场视频监控**，特别是重要区域，如特种箱区，道口、岸基区域等
- ◆ 全港**9个集装箱码头和1个散杂货**数字孪生数据融合和高保真建模
- ◆ 航道和锚地**船舶AIS数据**接入和监控
- ◆ 整合全港集装箱码头**生产运营实时数据**
- ◆ 支持从**超大屏展示**，展示布局和内容可配置

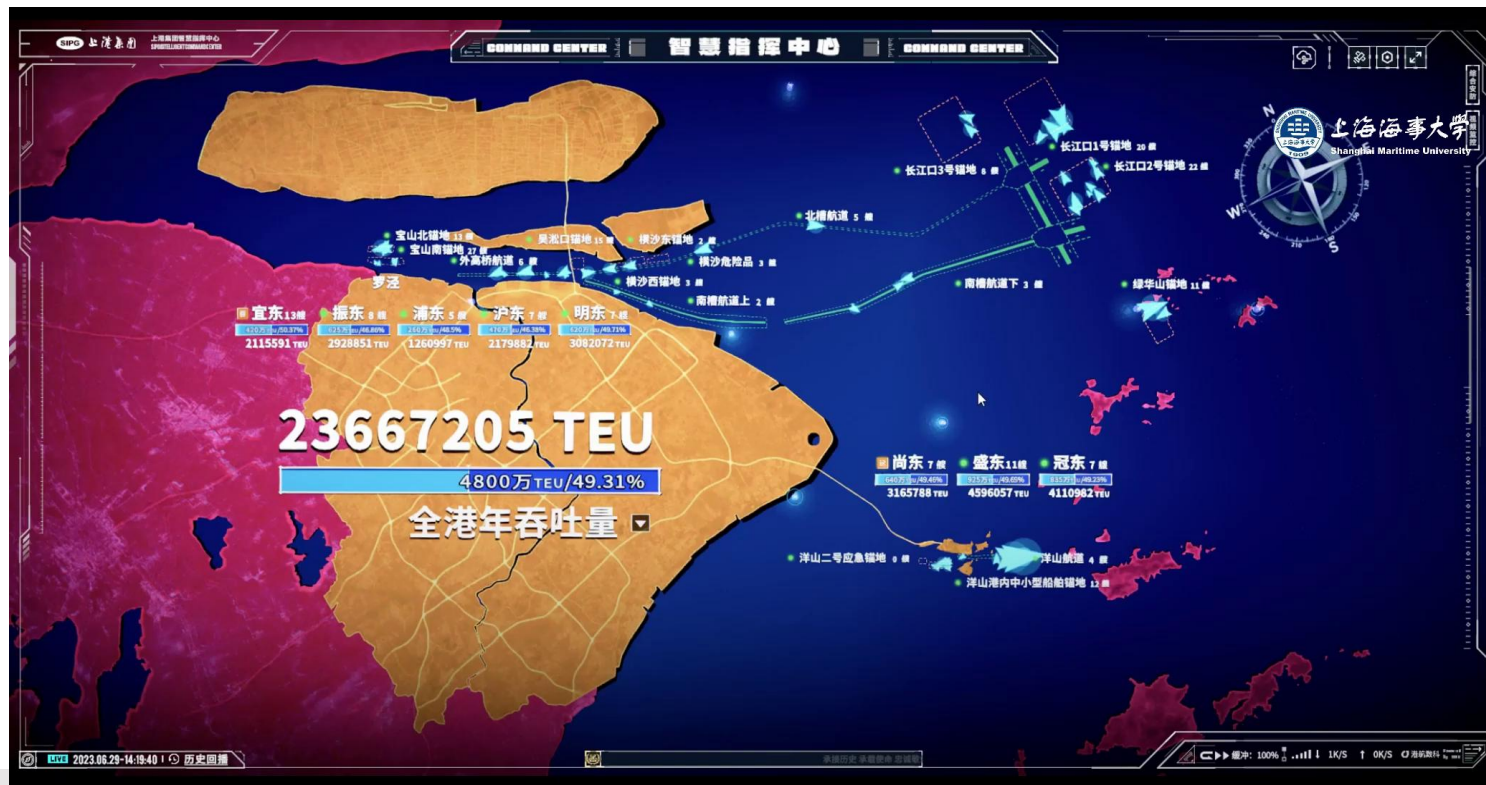
- ◆ **全港数字孪生融合8大指标体系**
- ◆ 融合泊位和航线智能管控算法
- ◆ 设备维护性运维规则引擎

孪生全局看板融合8大指标体系

- ◆ 全港日吞吐量
- ◆ 机械监控
- ◆ 外集卡动态
- ◆ 全港道口监控
- ◆ 码头堆存量&堆场密度
- ◆ 码头能力指标
- ◆ 干线船期靠泊数量
- ◆ 航线分析



系统示意，数据不做参考



全港船舶延误降低5%，外集卡在码头等待时间降低10%。

能效港口-全球港口能源孪生管控平台

集团码头推广应用

CSP武汉
码头

天津集装
箱码头

连云港新
东方码头

泉州太平
洋码头

晋江太平
洋码头

等
...

锦州新时
代码头

广州南沙
海港码头

南通通海
码头

厦门远海
码头

秘鲁钱
凯码头

应用终端



PC端



可视化大屏



移动端

数字孪生综合能源管控平台

能碳采集

物联网融合
能碳数据接入

能效预警

预警规则体系
能效预警引擎

能效管控

能效指标看板
能碳强度标准

能碳分析

能碳运营回溯
碳足迹分析

能效拟真

智能拟真交互
可靠性和还原
度评价

海量数据

实时预警

消息推送

调度优化

拟真分析

感知终端

船舶

桥吊

水平机械

堆场机械

流动机械

集装箱

水铁联运

高杆灯

...

码头能耗管控热力图和足迹分析



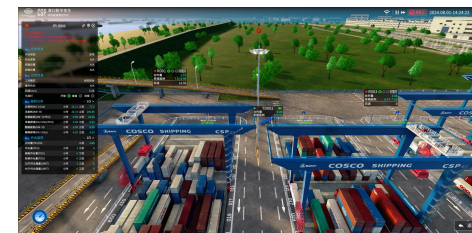
能耗（碳排）热力可视化分析



码头层级指标看板（能源管控）



基于作业强度-能耗分析孪生



单箱能耗已降低7%以上。

能效港口-全球港口能源孪生管控平台

首次形成“能源管控”与“数字孪生”高度耦合的绿色低碳解决方案

协同助力“从钱凯到上海”数智化升级



集装箱港口全过程机器视觉



1

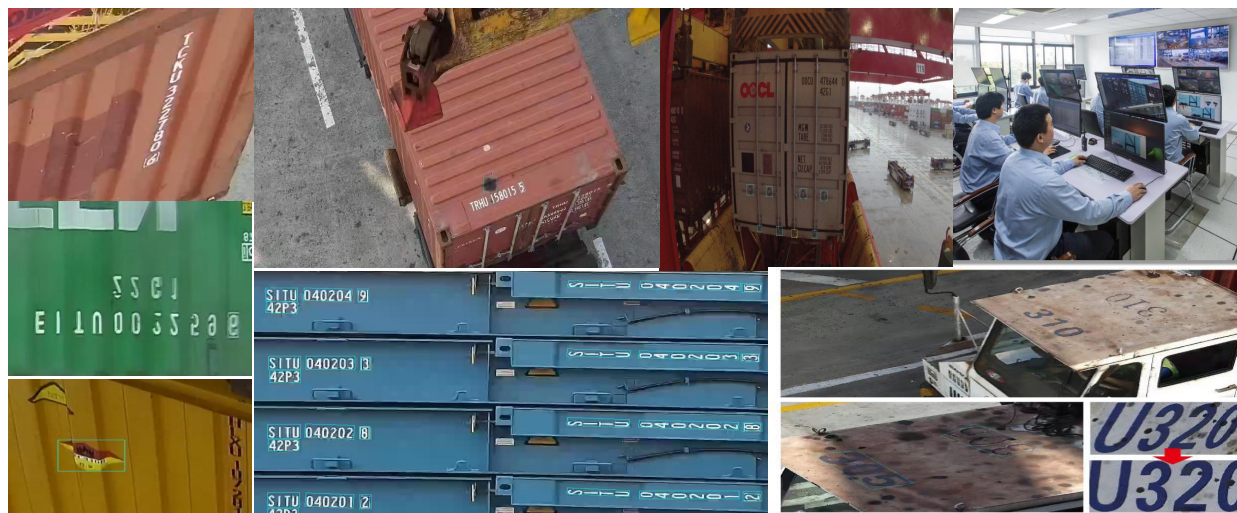
产品功能

- 箱信息（箱号等）识别
- 危险品标志识别和箱组识别
- 集卡车号和箱门识别
- 集装箱残损识别、集装箱箱门和铅封识别

2

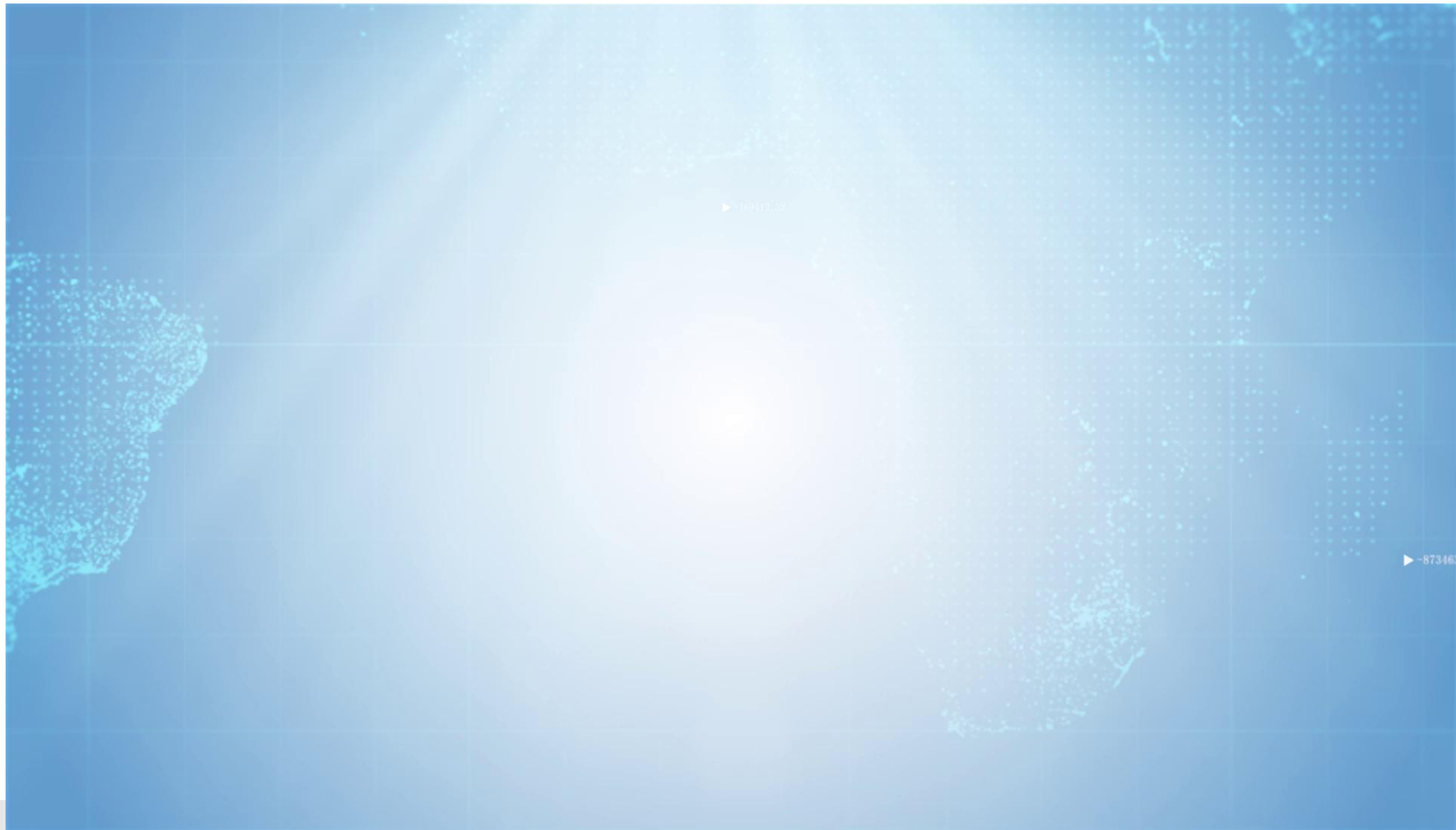
技术优势

- 通过自研机器视觉和深度学习的先进算法，实现码头业务流程自动化关键技术的突破，解决港口物流关键环节业务智能运营问题。
- 已在**上海港**所有码头、**太仓**、**南通**、**安徽港**等多个码头部署上线，年识别箱量超一个亿





港口全域时空安监系统



“1+4” 数智化港口底座架构

“1+4” 数字化港口底座和应用领域

四个领域

智能运营

实时管控 ✓

智能优化 ✓

数据驱动 ✓

港口智能运营与效率优化

智慧维保

实时监控 ✓

智能运维 ✓

智能派工 ✓

机械智能监控与自动运维

能效港口

能碳采集 ✓

能碳分析 ✓

能碳管控 ✓

能耗优化与碳排放管控

智能安监

实时监测 ✓

视觉预警 ✓

历史回溯 ✓

智能安全监管与风险防控

数字孪生管控基础平台

数据融合

孪生引擎

智能算法

拟真优化

设备状态

能耗监控

基础设施

运筹优化

智能识别

优化作业路径

历史回溯

实时可视

环境参数

作业流程

堆场

轨道吊

安全风险

监测能耗波动

智能决策

数据大屏

一个底座

精准
可视化

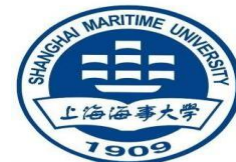
智能
决策化

安全
保障化

绿色
低碳化

大数据湖技术框架

上海海事大学智慧团队基于开源技术研发



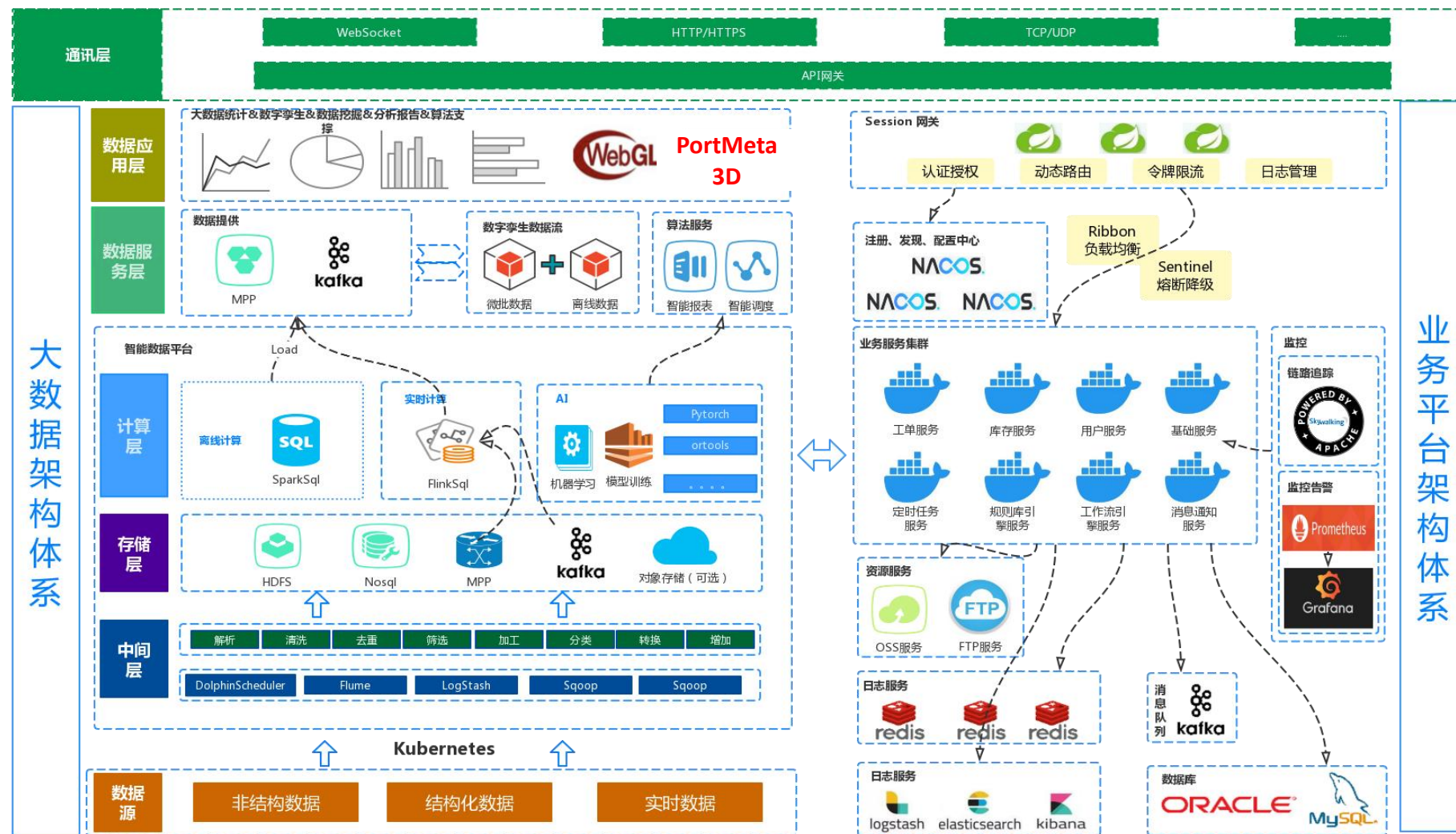
湖（hadoop技术体系）” + “仓（MPP技术体系）” 的混合架构打造企业级数据平台。

解决场景：

- 数据类型多元化
- 分析场景多元化
- 分析时效实体化
- 数据管控统一化

技术突破：

- 云原生
- 多模存储
- 架构统一
- 性能卓越
- 全面赋能
- 自主可控



智能化港口政策梳理



近年来，我国出台了一系列**建设智慧港口**的政策，并且各大港口都把**数字孪生、人工智能等新一代信息技术**作为港口未来发展的战略核心，全力打造港口综合竞争力优势，使港航运营更高效、更智能、更安全、更可靠。

时间	发文单位	政策名称	主要内容
2019年9月19日	中共中央国务院	《交通强国建设纲要》	推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等 新技术与交通行业深度融合 。
2022年1月24日	交通运输部、科学技术部	《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》	要求集中攻克交通运输专业软件和专用系统； 加快自动化码头操作系统国产化研制与应用 。
2022年7月	工业和信息化部	《“十四五”智能制造发展规划》	探索形成一批 “数字孪生+”“人工智能+”“虚拟/增强/混合现实(XR)+” 等智能场景。
2023年2月27日	中共中央国务院	《数字中国建设整体布局规划》	推动 数字技术和实体经济深度融合 ，在 交通 、能源等重点领域， 加快数字技术创新应用 。
2025年3月	工业和信息化部办公厅	《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》	通过采用人工智能、工业互联网和物联网、智能传感等信息通信技术，开发能耗和碳排放数据采集、监测、核算、分析、预测、预警、决策支持等功能。
2025年3月5日	国务院	政府工作报告	持续 推进“人工智能+”行动 ， 将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用



国内外技术及竞品对比分析

	机构名称	相关内容	相关情况	应用情况	对比
第三方供应商开发	美国Navis	Navis N4码头运行系统+孪生管控平台5年研发规划	One Terminal集成式解决方案，产品化程度高，具备泊位计划、船舶计划、自动配载、堆场策划、设备调度等功能	澳大利亚墨尔本VICT、德国汉堡HHLA	本团队与Navis并跑
	COSMOS公司，新加坡港务集团收购	传统非自动化码头运行系统+无孪生管控平台	COSMOS系统软件集成方案，新加坡港目前对其搁置，缺乏运维服务及其自动化码头的成功应用	国内外已经被大量替代	本团队领先
码头运营商自行研发	烟台华东电子	CITOS系统+无孪生管控平台	基于实时架构，采用图形化操作模式，结合控制平台，开发了船舶计划、配载、堆场策划、智能闸口、集卡调度、CFS管理等功能	各地中小码头	本团队领先
	招商信息	CTOS 系统+孪生管控平台本团队客户	采用组件模式构建，具有计划与控制系统、箱务单证系统、配载、堆场计划等功能	宁波大榭码头、深圳妈湾码头、深圳DCT码头	本团队客户（大连DCT）

团队研发的**数字孪生智能管控系统**等有至少**2-3年**的领先优势

- ◆ 研发了集**事前智能决策，事中孪生监控，事后大数据分析**的多维度全流程数字孪生系统。
- ◆ 研发码头**运营拟真分析和智能算法测评技术**，实现了**场景化规模化的态势推演、算法验证和异常预警**。
- ◆ 逐步取代现有码头操作系统（**TOS**）的**堆场监控和船舶监控等实时作业模块**的所有功能。

国外港航数字孪生智能
管控发展规划：

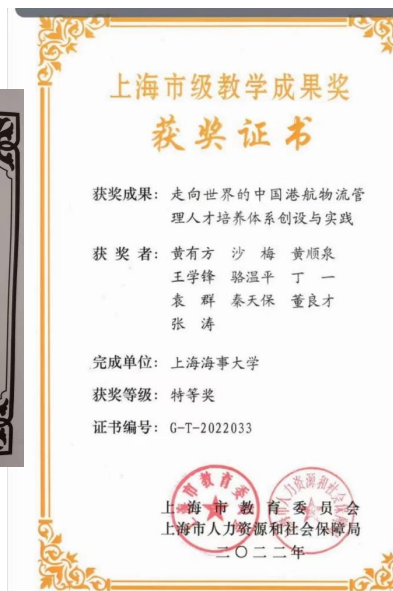
1.新加坡孪生规划：
Digital twin as Life View

2.德国孪生规划：
TwinSim

3.韩国孪生规划：
Digital Twin prototype

利用数字孪生和智能管控等技术，研发下一代智能化港航物流信息系统 推动国家港口物流业务和数据驱动港口智能决策和智能化改造

相关成果获得：中国港口协会科技进步特等奖、中国航海学会科技进步一等奖、中国供应链与采购联合会科技进步一等奖，上海市教学成果特等奖、上海市科技进步三等奖等诸多省部级奖项。





上海海事大学技术推进和落地情况

1家

上海海事大学
技术转移企业

8年

成立时间2018年

38项

自有知识产权

50+人

全职科研人员

1家

国家高新技术企业
上海专精特新企业双软企业
市级产教融合企业

9000+万

近三年累计科研经费
(软件开发) 突破

数智化港航技术研究中心是上海海事大学成立的高端研发团队，
致力于研发运用人工智能、数字孪生、机器视觉、运筹优化等技术，进
行港航关键节点智能化改造，发展成**港航数智化领域**
产学研头部研究机构。



连云港港
PORT OF LIANYUNGANG

CMPort
招商局港口

MAERSK





丁一
上海 长宁



谢谢!



港口让城市更美丽! 海大让港口更智能!

Better Logistics, Better City! Higher Intelligence, Smarter Logistics!